

تكلفة الذكاء الاصطناعي الشهرية – ملخص لصاحب العمل

الخلاصة في سطر واحد: الطالب النشط يكلف حوالي 15 إلى 45 جنيهًا في الشهر مقابل كل مزايا الذكاء الاصطناعي مجتمعة، والرقم الأعلى هو سقف مضمون لا يمكن تجاوزه، وليس هو المتوقع.

آخر مراجعة للأسعار: 29 أغسطس 2026 · سعر الصرف: 1 دولار = 50.288 جنيه (المصدر: منصة نافذة، نقلاً عن مصلحة الجمارك المصرية)

الأرقام الأربعة التي تهتمك

السؤال	الإجابة
كم يكلف الطالب الواحد شهرياً؟	15 جنيه في الاستخدام الواقعي · 45 جنيه كحد أقصى
كم تكلف منصة بها 5,000 طالب نشط؟	≈ 75,300 جنيه شهرياً · ≈ 227,500 جنيه كحد أقصى
هل يمكن أن تنفقت التكلفة؟	لا. الحد اليومي (10 أسئلة للطالب) مطبق داخل النظام
ما أكبر بند؟	المدرّس الذكي — يمثل 80% إلى 88% من الفاتورة وحده

قرار واحد يخفض التكلفة إلى النصف فوراً: تقليل حد الأسئلة اليومي من 10 إلى 5، بتغيير إعداد واحد ودون أي تعديل برمجي.

المحتويات

- المزايا التي ندفع مقابلها
- تكلفة كل عملية على حدة
- السيناريو الأساسي: 5,000 طالب
- التكلفة حسب حجم المنصة
- الحد اليومي: لماذا التكلفة لها سقف
- تكاليف ليست تكلفة ذكاء اصطناعي
- كيف نتحكم في التكلفة
- ما الذي قد يغيّر هذه الأرقام

1. المزايا التي ندفع مقابلها

المنصة فيها سبع مزايا ذكاء اصطناعي. ستة منها لها تكلفة تشغيل، لكن أربعة فقط لها تكلفة ملموسة — والباقي مبالغ رمزية:

الميزة	ما تفعله	هل لها تكلفة؟
المدرّس الذكي	يجيب الطالب من داخل المحاضرة نفسها ويوجّهه للحظة الشرح	نعم — البند الأكبر
البحث الذكي	الطالب يكتب طلبه بالعربي فيجد الكورس أو الكتاب	نعم
تصحيح المقالات	تصحیح إجابات الأسئلة المقالية آلياً مع تبرير لكل نقطة	نعم
تقارير الطلاب	تقرير أسبوعي مكتوب عن أداء الطالب لولي الأمر والمدرّس	نعم
تفريغ المحاضرات	تحويل صوت المحاضرة إلى نص عربي آلياً	نعم — لكن مبلغ لا يُذكر
تحليل الأداء والتعلّم	حساب نسبة الإتقان ووقت المشاهدة الحقيقي	لا — صفر تكلفة
فهرسة المحتوى	تجهيز المحاضرات للبحث داخلها	أقل من 5 جنيهاً شهرياً

تحليل الأداء لا يستخدم ذكاءً اصطناعياً إطلاقاً — كل الأرقام تُحسب حسابياً داخل النظام. هذا قرار هندسي مقصود: الرقم الذي يبنى عليه المدرّس قراراً يجب أن يكون قابلاً للمراجعة والتكرار، لا ناتجاً عن نموذج. والنتيجة الجانبية أنه مجاني.

2. تكلفة كل عملية على حدة

العملية	متى تحدث	التكلفة بالدولار	بالجنيه
سؤال للمدرّس الذكي	كل سؤال يسأله الطالب	\$0.00265	13 قرشاً
عملية بحث ذكي	كل عملية بحث	\$0.00063	3 قروش
تقرير طالب	أسبوعياً + عند إنهاء كورس أو محاضرة	\$0.00180	9 قروش
تصحيح إجابة مقالية	كل إجابة طالب	\$0.00126	6 قروش
تجهيز معايير سؤال مقالي	مرة واحدة لكل سؤال، مهما بلغ عدد الطلاب	\$0.00103	5 قروش
تفريغ محاضرة مدتها ساعة	مرة واحدة لكل محاضرة	\$0.00496	25 قرشاً

نقطة مهمة في تصحيح المقالات: معايير التصحيح تُجهز مرة واحدة عند نشر السؤال، ثم يُعاد استخدامها لكل الطلاب. فسؤال يجيب عليه ألف طالب يكلف معايير مرة واحدة (5 قروش) + ألف عملية تصحيح. هذا ليس تحسیناً تقنياً فقط — هو أيضاً ما يضمن أن كل الطلاب يُصحّون بنفس المسطرة تماماً.

3. السيناريو الأساسي: 5,000 طالب نشط يومياً

سيناريو تخطيطي — أرقام الاستخدام افتراضات وليست قياساً فعلياً من التشغيل. الحد اليومي (10 أسئلة) وحده هو المؤكد لأنه مطبّق في النظام؛ أما عدد عمليات البحث والتقارير والإجابات المقالية وساعات المحاضرات فهي تقديرات للتخطيط، تُستبدل بأرقام حقيقية بعد أول شهرين من التشغيل.

الافتراضات (للتخطيط)

البند	استخدام واقعي	السقف الأقصى
أسئلة للمدرّس الذكي لكل طالب يومياً	3	10 (الحد المطبق في النظام)
عمليات بحث لكل طالب يومياً	2	4
تقارير لكل طالب شهرياً	6	8
إجابات مقالية لكل طالب شهرياً	10	16
أسئلة مقالية جديدة تُنشر شهرياً	100	150
ساعات محاضرات جديدة شهرياً	20	40

النتيجة

البند	استخدام واقعي	السقف الأقصى	نصيبه من التكلفة
المدرّس الذكي	59,985 جنيه	199,951 جنيه	88% - 80%
البحث الذكي	9,429 جنيه	18,858 جنيه	12% - 8%
تصحيح المقالات	3,174 جنيه	5,079 جنيه	4% - 2%
تقارير الطلاب	2,716 جنيه	3,621 جنيه	4% - 2%
معايير التصحيح	5 جنيهاً	8 جنيهاً	لا يُذكر
فهرسة المحاضرات	3 جنيهاً	6 جنيهاً	لا يُذكر
تفريغ المحاضرات (كارت الشاشة)	5 جنيهاً	10 جنيهاً	لا يُذكر
الإجمالي الشهري	≈ 75,300 جنيه	≈ 227,500 جنيه	
لكل طالب شهرياً	≈ 15 جنيه	≈ 45 جنيه	

بالدولار: الاستخدام الواقعي \$1,498، والسقف الأقصى \$4,525.

ماذا يعني هذا

- بناءً على الافتراضات أعلاه، المدرّس الذكي هو المصروف الحقيقي. كل المزايا الأخرى مجتمعة أقل من خمس الفاتورة. أي جهد لضبط التكلفة يجب أن يبدأ منه، وأي قلق بشأن باقي المزايا في غير محله.

- **التقارير والتصحيح والتفريغ شبه مجانية عند هذه المعدلات.** ثلاث مزايا تبدو ثقيلة وتكلفتها مجتمعة أقل من 6,000 جنيه شهرياً لخمسة آلاف طالب — أي أقل من 1.2 جنيه للطالب.
- **عند حجم المحاضرات المفترض، التفريغ لا يكاد يُذكر مقارنةً بتكلفة النماذج.** الساعة الواحدة من المحاضرة تحتاج 31 ثانية فقط من وقت كارت الشاشة بتكلفة نصف سنت، والخدمة تتوقف عن المحاسبة تماماً بين المحاضرات. عشرون ساعة محاضرات شهرياً تكلف حوالي 5 جنيهات.

4. التكلفة حسب حجم المنصة

عدد الطلاب النشطين يومياً	استخدام واقعي	السقف الأقصى
100 طالب	≈ 1,500 جنيه	≈ 4,600 جنيه
500 طالب	≈ 7,500 جنيه	≈ 22,800 جنيه
1,000 طالب	≈ 15,100 جنيه	≈ 45,500 جنيه
5,000 طالب	≈ 75,300 جنيه	≈ 227,500 جنيه
10,000 طالب	≈ 150,600 جنيه	≈ 455,000 جنيه

التكلفة خطية بالكامل. لا حد أدنى شهري ولا قفزات مفاجئة: مئة طالب تكلف عُشر ما تكلفه ألف طالب بالضبط. التوسع لا يحتاج استثماراً مسبقاً في الذكاء الاصطناعي — التكلفة تنمو مع الإيراد، لا قبله.

5. الحد اليومي: لماذا التكلفة لها سقف

كل طالب مسموح له بـ **10 أسئلة يومياً كحد أقصى** للمدرّس الذكي، وهذا الحد مطبّق داخل النظام نفسه ولا يعتمد على حسن نية المستخدم.

النتيجة أن أسوأ حالة ممكنة معروفة مسبقاً: حتى لو استهلك كل طالب حصته كاملة كل يوم لمدة 30 يوماً، فلن تتجاوز التكلفة الأرقام الموجودة في عمود "السقف الأقصى". لا يوجد سيناريو مفاجئ.

بلغة الاشتراكات (مثال توضيحي): لو كان اشتراك الطالب 200 جنيه شهرياً — والرقم هنا للتوضيح فقط ويُستبدل بسعر الاشتراك الفعلي — فالذكاء الاصطناعي يمثل 7.5% من قيمة الاشتراك في الاستخدام الواقعي، و22.5% في أسوأ الحالات. الهامش يحتمل ذلك بوضوح.

سعر الاشتراك الشهري	نسبة الذكاء الاصطناعي (واقعي)	نسبة الذكاء الاصطناعي (السقف)
100 جنيه	15%	45%
200 جنيه	7.5%	22.5%
300 جنيه	5%	15%
500 جنيه	3%	9%

6. تكاليف موجودة لكنها ليست تكلفة ذكاء اصطناعي

بنود تدفعها المنصة سواء وُجدت مزايا الذكاء الاصطناعي أو لم توجد، ولذلك ليست في الأرقام أعلاه:

- استضافة فيديوهات المحاضرات ومشاهدة الطلاب لها (Bunny Stream) — عادةً أكبر بند تشغيلي في أي منصة تعليمية، وهو قائم من الأساس.

- قاعدة البيانات (Supabase) — الذكاء الاصطناعي يضيف عليها بيانات، لكنها ضرورية للمنصة بدونه.

- استضافة الخوادم — خادم واحد صغير يعمل باستمرار.

الاستثناء الوحيد المحسوب: تحميل نسخة مصغرة (240p) من كل محاضرة لتفريغها، بحجم حوالي 250 ميجابايت للمحاضرة — مبلغ لا يُذكر.

7. كيف نتحكم في التكلفة إذا لزم الأمر

مرتبة من الأسرع أثراً إلى الأبطأ:

1. تقليل حد الأسئلة اليومي من 10 إلى 5 — يخفض السقف إلى النصف فوراً، بتغيير إعداد واحد ودون أي تعديل برمجي.
2. تقليل حجم نص المحاضرة المرفق بكل سؤال — إجابة السؤال الواحد تمثل 85% من تكلفته، ومعظم ذلك هو النص المرفق. تقليصه يقلل التكلفة وزمن الاستجابة معاً.
3. الاستفادة من تكرار الأسئلة — النظام يحفظ الأسئلة المتكررة بالفعل، فالفصل الذي يسأل نفس السؤال قبل الامتحان يُحاسب مرة واحدة لا مئة مرة.
4. ربط الحد اليومي بنوع الاشتراك — الباقة الأعلى تحصل على أسئلة أكثر. هذا يحوّل التكلفة من بند مصروفات إلى ميزة تسويقية مدفوعة.

8. ما الذي قد يغيّر هذه الأرقام

العامل	الأثر
سعر صرف الدولار	التكلفة كلها بالدولار؛ ارتفاع الدولار يرفعها بالجنيه مباشرة
تغيير نموذج الذكاء الاصطناعي	يُلغي صلاحية كل الأرقام هنا ويستوجب إعادة الحساب
تغيير أسعار Google	الأسعار مراجعة بتاريخ 29 أغسطس 2026 وقابلة للتغيير
استخدام أعلى من المتوقع	محدود بالسقف — لا يمكن تجاوز 45 جنيهاً للطالب شهرياً

نقطة اطمئنان: العامل الوحيد الذي لا سقف له هو عدد الطلاب، وزيادتهم تعني زيادة الإيراد أولاً.

9. التوصيات

- ابدأ بالحد الحالي (10 أسئلة يومياً) وراقب المتوسط الفعلي لأول شهرين. التقدير أن المتوسط سيكون بين 2 و4 أسئلة، أي ثلث السقف تقريباً.
- فعل تنبيهاً على سقف صرف شهري في حساب Google، كخط دفاع أخير.
- راجع أسعار RunPod دورياً — أسعار البنية التحتية تتغير، رغم أن أثر هذا البند لا يُذكر في الإجمالي.
- قارن الفاتورة الفعلية بهذا التقدير بعد أول شهر تشغيل حقيقي، وحدّث المستند.

ملحق فني — الافتراضات وراء الأرقام

هذا القسم لمن يريد التحقق من الحساب.

أسعار الوحدة

المصدر الرسمي:

الخدمة	إدخال لكل مليون token	إخراج لكل مليون token
gemini-3.1-flash-lite	\$0.25	\$1.50
gemini-embedding-2	\$0.20	—

تفصيل تكلفة كل عملية

سؤال للمدرّس الذكي — \$0.002651

المكوّن	متى	التكلفة
الإجابة المدعّمة بالمحاضرة (6,000 إدخال / 500 إخراج)	كل سؤال	\$0.002250
إعادة صياغة السؤال حسب سياق المحادثة (800 / 50)	60% من الأسئلة	\$0.000165
تحديث ملخّص المحادثة (500 / 5,000)	5% من الأسئلة	\$0.000100
فهرسة السؤال (50 token)	عند عدم وجوده في الذاكرة	\$0.000010
هامش إعادة المحاولة	5% من نداءات النموذج	\$0.000126

العمليات الأخرى — أحجام النصوص مقيسة من التعليمات الفعلية في الكود، والمتغيّر منها تقديري:

العملية	إدخال	إخراج	التكلفة
بحث ذكي (التعليمات + وصف قاعدة البيانات + جملة الطالب)	1,600	150	\$0.000625
تقرير طالب (التعليمات + أرقام الأسبوع)	3,000	700	\$0.001800
تجهيز معايير سؤال (التعليمات + السؤال + الإجابة النموذجية)	1,100	500	\$0.001025
تصحيح إجابة (التعليمات + المعايير + إجابة الطالب)	1,450	600	\$0.001262

المعادلات

$$\text{تكلفة المدرّس شهرياً} = \text{عدد الطلاب} \times \text{أسئلة يومياً} \times 30 \times \$0.002651$$

$$\text{تكلفة البحث شهرياً} = \text{عدد الطلاب} \times \text{عمليات بحث يومياً} \times 30 \times \$0.000625$$

$$\text{تكلفة التقارير} = \text{عدد الطلاب} \times \text{تقارير شهرياً} \times \$0.001800$$

$$\text{تكلفة التصحيح} = (\text{عدد الطلاب} \times \text{إجابات شهرياً} \times \$0.001262) +$$

$$+ (\text{أسئلة جديدة} \times \$0.001025)$$

$$\text{ثواني المعالجة} = \text{ساعات المحاضرات} \times 3600 \div 117$$

$$\text{تكلفة التفريغ} = \text{ثواني المعالجة} \times \text{سعر الثانية في RunPod}$$

التفريغ الصوتي

مُقاس فعلياً على كارت RTX A4500 بدقة bfloat16: سرعة 117 ضعف الزمن الحقيقي، أي 31 ثانية معالجة لكل ساعة محاضرة.

السعر المستخدم هو الشريحة الرسمية 16 جيجابايت في RunPod Serverless (وتضم كروت A4000 وA4500 وRTX 4000 وRTX 2000): \$0.58 للساعة، أي \$0.000161 للثانية.

ساعات محاضرات شهرياً	ثواني المعالجة	التكلفة بالدولار	بالجنيه
20	615	\$0.099	≈ 5 جنيهات
40	1,231	\$0.198	≈ 10 جنيهات
100	3,077	\$0.496	≈ 25 جنيهه

بمعنى آخر: تفريغ ساعة محاضرة كاملة يكلف نصف سنت تقريباً (\$0.00496).

سعر البنية التحتية قابل للتغيير. هذا السعر مأخوذ من صفحة أسعار RunPod Serverless بتاريخ 13 سبتمبر 2026، ويجب مراجعته من لوحة التحكم عند إعداد ميزانية فعلية، لأنه يختلف حسب شريحة الكارت والمنطقة.

فهرسة المحاضرات

20 محاضرة جديدة شهرياً ≈ token 300,000 ≈ \$0.06. عند تغيير EMBED_MODEL يجب إعادة فهرسة المخزون كله بسعر \$0.20 لكل مليون token.

ملاحظات

- Gemini context caching غير مُفعّل، وتكلفته صفر. تفعيله مفيد فقط إذا ثبت بالقياس أن نفس سياق المحاضرة يُرسل مرات كثيرة بما يغطي تكلفة تخزينه بالساعة.
- تحليل الأداء والتعلّم لا يستدعي أي نموذج — تكلفته صفر بالكامل.

تنبيه: هذه تقديرات مبنية على افتراضات موثقة وأسعار منشورة، وليست عرض سعر ولا فاتورة من Google.